Secretaría de Educación Pública
Tecnológico Nacional de México
Instituto Tecnológico de Pachuca

“Análisis CFD/Experimental de desgaste erosivo de un recubrimiento híbrido aplicado sobre fibra de carbono”

Eduardo Hernandez Huerta[1] - Armando Irvin Martínez Pérez[1] - Rafael Campos Amezcua[2] - Erika Osiris Ávila Dávila[1] - Marisa Moreno Ríos[1] - Edgar Ernesto Vera Cárdenas[1]

1 - Instituto Tecnológico de Pachuca
2 - Tecnológico Nacional de México/CENIDET

Resumen

En este trabajo de tesis se presenta el análisis numérico del desgaste por erosión de un recubrimiento híbrido Polimetilmetacrilato/Sílice (PMMA/SiO2) aplicado sobre un material compuesto laminado de fibra de carbono, los resultados obtenidos presentan una aproximación del desgaste erosivo bajo diferentes condiciones de temperatura y velocidad de impacto por partículas sólidas. A partir del análisis por Dinámica de Fluidos Computacional (CFD, por sus siglas en inglés) realizado en el software ANSYS FLUENT, considerando la configuración de una máquina de erosión horizontal, se determinó utilizando el modelo Lagrangiano para predecir el comportamiento de las partículas sólidas al impactar sobre el compuesto laminado bajo condiciones constantes de velocidad, ángulo y temperatura. De manera complementaria para el cálculo de la tasa de erosión considerando las propiedades del recubrimiento, matriz y fibras de carbono, se utilizaron los modelos de erosión de Oka y Patnaik. Los resultados obtenidos, fueron validados experimentalmente en el Instituto Tecnológico de Pachuca, utilizando una máquina de erosión horizontal.

Introducción

En este trabajo de tesis, se propone obtener una aproximación del desgaste erosivo de un material compuesto laminado a partir de un análisis numérico CFD y de la aplicación de los modelos de erosión de Oka y Patnaik [1] [2] [3], con la finalidad de predecir desde las condiciones de una máquina de erosión horizontal la zona de mayor desgaste, pérdida de masa, profundidad generada y tasa de desgaste.

Metodología

Análisis numérico:

$$n = \frac{2\,(Er)(Hv)}{\rho(v^2)(\sin^2(\alpha))}$$

$$E_{rth} = \frac{\rho_c(n)(v^2)(\sin^2(\alpha))}{2Hv}$$

Ecuaciones para calcular la tasa de erosion de Patnaik

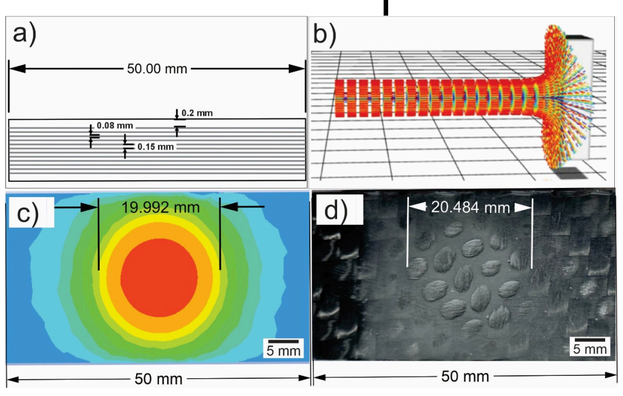
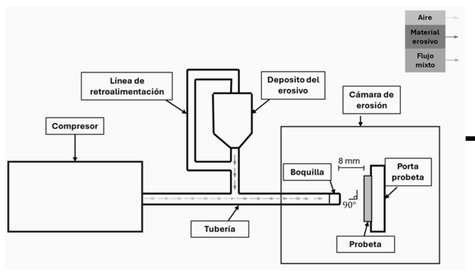


Figura 3. Comparación del análisis numérico con las pruebas experimentales.

Tasa de erosión:



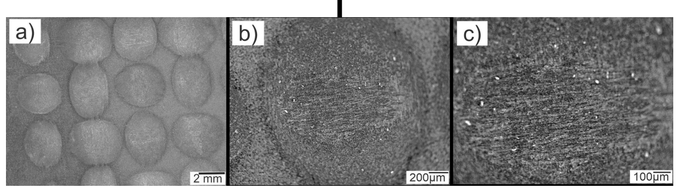


Figura 1. Huella del desgaste erosivo en fibra de carbono, a) 0.67x, b) 2.5x, c) 4.5x.

Resultados y discusión

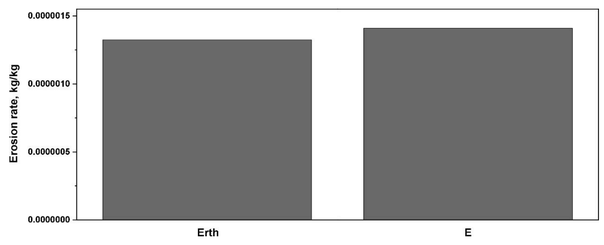


Figura 4. Comparación de tasa de desgaste erosivo calculada con experimental.

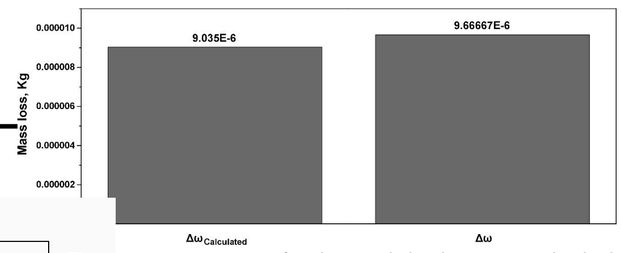


Figura 5. Comparación de perdida de masa calculada con experimental.

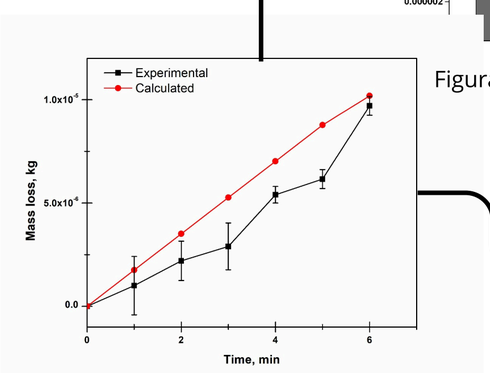


Figura 6. Comparación de perdida de masa con respecto a tiempo.

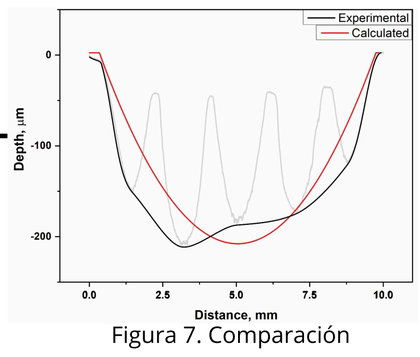


Figura 7. Comparación huella de desgaste.

Conclusiones

•La predicción de la tasa de desgaste obtenidas a partir de las propiedades que presentan el material abrasivo y el compuesto a evaluar, así como de las condiciones de operación de la máquina de erosión horizontal tiene una aproximación del 93%.

•Las variaciones entre los datos calculados y experimentales se deben a que en las pruebas experimentales se presentan escenarios no considerados en los modelos matemáticos como lo son la resistencia de las fibras reforzantes (solo se considera la matriz), incrustación de partículas abrasivas y pequeñas variaciones de presión.

Referencias

[1] Y. Doroshenko, G. Kogut, I. Rybitskyi, O. Tarayevs'kyy y T. Pyrig, «Numerical Investigation on Erosion Wear and Strength,» Physics and Chemistry of Solid State, vol. 22(3), pp. 551-560, 2021.

[2] R. Haider, . X. Li, . W. Shi, Z. Lin, Q. Xiao y . H. Zhao, «Review of Computational Fluid Dynamics in the Design of Floating Offshore Wind Turbines,» Energies, vol. 17(17), nº https://doi.org/10.3390/en17174269, p. 4269, 2024.

[3] A. Reid , R. Rossi, C. Cottini y A. Benassi, «CFD simulation of a Rushton turbine stirred-tank using open-source software with critical evaluation of MRF-based rotation modeling,» Meccanica, nº https://doi.org/10.1007/s11012-024-01824-z, pp. 1-25, 2024.

[4] H. A. Mrope, Y. A. C. Jande y T. Kivevele, «A Review on Computational Fluid Dynamics Applications in the,» Journal of Renewable Energy, vol. 1, nº https://doi.org/10.1155/2021/5570848, p. 5570848, 2021.

Autor

El autor es originario de Pachuca Hidalgo, realizó sus estudios de Ingeniería Mecánica Automotriz en la Universidad Politecnica de Pachuca y la Maestria en Mecatronica en la Universidad Politecnica de Pachuca